

Corrigé — Exercice 20

- 1) $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)^2} > 0 : (u_n)$ croissante.
- 2) Pour $k \geq 2 : k^2 \geq k(k-1) > 0$, donc $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$.
- 3) $u_n = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq 1 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = 1 + \left(1 - \frac{1}{n} \right)$ (télescopage) $= 2 - \frac{1}{n}$.
- 4) Pour tout $n \geq 1$, $u_n \leq 2 - \frac{1}{n} < 2 : (u_n)$ est majorée par 2. Croissante et majorée, donc convergente.

Corrigé — Réponses — QCM & Vrai/Faux

QCM.

- Q1. (b) 0 (car $-1 < -\frac{1}{2} < 1$, donc $(-\frac{1}{2})^n \rightarrow 0$).
- Q2. (a) décroissante et minorée ($u_n = 2 + \frac{1}{n+1}$ décroît vers 2, minorée par 2).
- Q3. (c) $\frac{1}{2}$ (terme dominant : $\frac{n^2}{2n^2} = \frac{1}{2}$).
- Q4. (d) (u_n) converge vers un réel $\ell \leq 5$ (croissante majorée $\Rightarrow$ convergente ; la limite n'est pas forcément égale au majorant).

Vrai / Faux.

- V1. Faux. Une suite bornée n'est pas forcément convergente : $u_n = (-1)^n$ est bornée mais diverge.
- V2. Vrai. Toute suite convergente est bornée.
- V3. Vrai. Si f est continue en ℓ et $u_{n+1} = f(u_n) \rightarrow \ell$, alors $\ell = f(\ell)$ (théorème du point fixe).
- V4. Vrai. Toute suite croissante et non majorée tend vers $+\infty$.